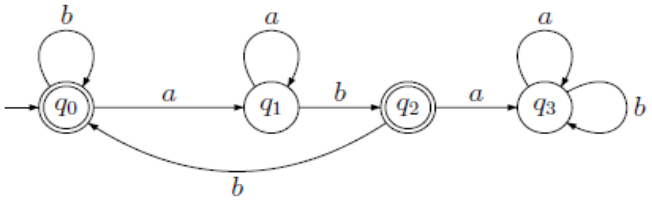
Ejercicios sobre Gramáticas regulares

2 Sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito



Indicar cuál de las siguientes gramáticas regulares genera el mismo lenguaje:

(a).

$$\begin{cases} S \to bS|aA \\ A \to aA|bB \\ B \to bS|\epsilon \end{cases}$$

(b).

$$\begin{cases} S \to bS|aS|aA|\epsilon \\ A \to aA \\ B \to bS|\epsilon \end{cases}$$

(c).

$$\begin{cases} S \to bS|aA|\epsilon \\ A \to aA|bB \\ B \to bS|\epsilon \end{cases}$$

(d). Ninguna de las anteriores gramáticas genera L

Solución: C. La gramática de la opción a no genera la cadena vacía mientras que el autómata sí lo hace. La gramática de la opción b genera por ejemplo la cadena baba y el autómata no. Para comprobar que la gramática de la opción c genera el mismo lenguaje que el autómata del enunciado, basta con construir el autómata equivalente a dicha gramática.

6 Dada la gramática G:

$$\begin{array}{l} S \to aS|bA|\epsilon \\ A \to bB|aS|\epsilon \\ B \to aB|bB \end{array}$$

Indicar cuál de las siguientes expresiones regulares genera el mismo lenguaje que la gramática G:

(a). $a^*(b(aa^*b)^*)^*a$

(b). $b(b(aa^*b)^*)^*$

(c). $(a+ba)^*(\epsilon+b)$

(d). Ninguna de las anteriores expresiones regulares genera el mismo lenguaje que la gramática G

Solución: C. Las opciones a y b son falsas porque por ejemplo no generan la cadena vacía. La expresión regular de la opción c genera el mismo lenguaje de la gramática (para comprobarlo se puede construir el autómata equivalente a la gramática del enunciado).

5 Dada la siguiente gramática regular no determinista, donde A es su símbolo inicial:

- $A \rightarrow xA$
- $A \rightarrow yA$
- $A \rightarrow xB$
- $B \rightarrow xA$
- $B \rightarrow yA$
- $B \rightarrow xB$
- $B \rightarrow xC$
- $C \rightarrow yD$
- $C \rightarrow xB$
- $D \rightarrow \lambda$
- $D \rightarrow xB$
- $D \rightarrow yA$

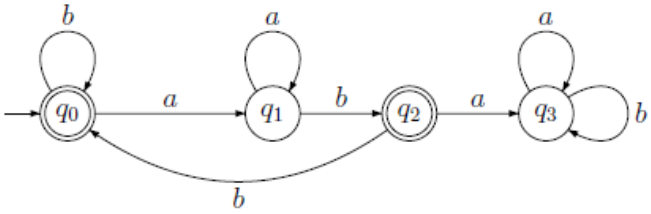
Podemos construir un autómata finito determinista con sólo 2 estados que reconozca el mismo lenguaje.

(a). Verdadero

(b). Falso

Solución: B. La palabra más pequeña del lenguaje es xxy. Por lo tanto, se necesitan al menos 4 estados para reconocerla.

11 Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, sea L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata finito



Indicar cuál de las siguientes gramáticas regulares con símbolo inicial S, genera el lenguaje L:

(a). $S \rightarrow bS|aS|\epsilon, A \rightarrow aA|bB, B \rightarrow bS|\epsilon$

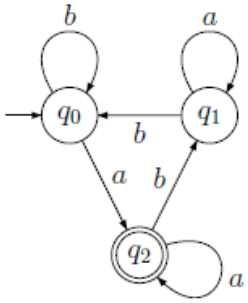
(b). $S \rightarrow bS|aA, A \rightarrow aA|bB, B \rightarrow bS|\epsilon$

(c). $S \rightarrow bS|aS|aA|\epsilon, A \rightarrow aA, B \rightarrow bS|\epsilon$

(d). Ninguna de las anteriores gramáticas genera L

Solución: D.La opción a es falsa puesto que esa gramática genera la cadena a y el autómata no la acepta (por la misma razón la opcion c es falsa). La opción b es falsa puesto que el autómata acepta la cadena b y la gramática no la genera.

13 Considere L el lenguaje que reconoce el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

(a). L puede generarse mediante la gramática: $S \to aB|bS, B \to aB|bA|\lambda, A \to aA|bS$

(b). L puede generarse mediante la gramática: $S \to aB|bS|\lambda, B \to aB|bA|\lambda, A \to aA|bS$

(c). L puede generase mediante la gramática: $S \to aA|bS, B \to aB|bA|\lambda, A \to aA|bS|\lambda$

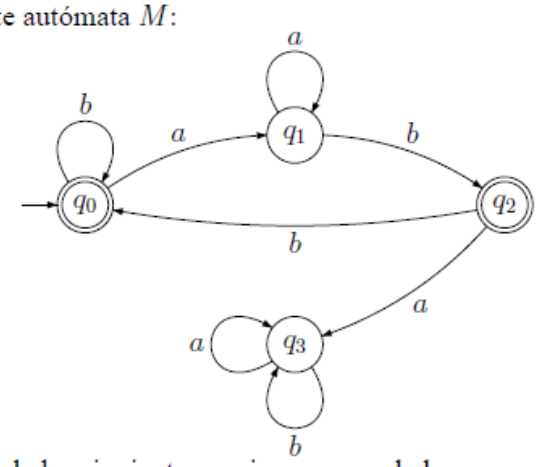
(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. La opción b es falsa ya que la gramática genera la cadena vacía que no está contenida en L. La opción c es falsa ya que la gramática genera la cadena aba que no está contenida en L. La opción a es verdadera. Basta con comprobar que el autómamta equivalente a esa gramática coincide con el del enunciado.

20 Dada la siguiente gramática **con símbolo inicial A**:

$$S \to bS|aA|\lambda$$
$$A \to aA|bB$$
$$B \to bS|\lambda$$

y el siguiente autómata M:



Indicar cuál de las siguientes opciones es verdadera

(a). M y G son equivalentes

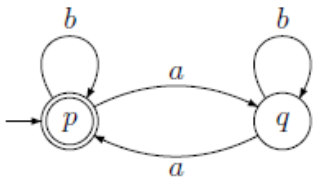
(b). M y G no son equivalentes

(c). $L(M) \cap L(G) = \emptyset$

(d). $L(M)$ puede expresarse mediante la expresión regular $a^*b + (a^*bb)$

Solución: B. La opción a es falsa ya que la cadena vacía que es aceptada por el autómata, no pertenece al lenguaje de la gramática. La opción c es falsa ya que existen cadenas que pertenecen a ambos lenguajes (como por ejemplo, la cadena ab) y por tanto, su intersección es no vacía. La opción d es falsa ya que la gramática deriva cadenas que no pueden generarse con la expresión regular, como por ejemplo la cadena bbb.

2 Considere L el lenguaje que acepta el siguiente autómata:



Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **VERDADERA**:

(a). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S:
$S \to \lambda|bS|aA; A \to aS|bA$

(b). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S:
$S \to \lambda|bS|aA; A \to aS|bA|\lambda$

(c). L puede generarse mediante la siguiente gramática con símbolo inicial S:
$S \to bS|aA; A \to aS|bA|\lambda$

(d). Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera

Solución: A. El autómata y la gramática de la opción A son equivalentes (es fácil construir el autómata a partir de la gramática siguiendo el método expuesto en los apuntes de gramáticas regulares). La opción B es falsa puesto que la gramática genera cadenas que no están incluidas en L, como por ejemplo la cadena a. Por la misma razón la opción C es falsa (por ejemplo, la gramática genera la cadena a que no está en L y además no genera cadenas que sí están en L como por ejemplo la cadena b).